



Examen

1er semestre 2025

Pregunta 1

- (a) (3.0 pts) Sea el vocabulario de los grafos dirigidos $\mathcal{L} = \{E\}$, donde E es una relación binaria. Demuestre que la siguiente propiedad es definible en la lógica de primer orden:

$$\mathcal{P} = \{\mathfrak{A} \in \text{Struct}[\mathcal{L}] \mid \text{todo elemento de } \mathfrak{A} \text{ tiene grado de salida al menos } 3\}.$$

Recuerde que para una $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ con dominio A , el *grado de salida* de $a \in A$ es la cardinalidad del conjunto $\{b \in A \mid (a, b) \in E^{\mathfrak{A}}\}$.

(Basta que presente la oración que define a $\mathcal{P}$.)

- (b) (3.0 pts) Sea Σ un conjunto de oraciones y φ una oración. Demuestre que si existe una oración $\alpha \in \Sigma$ tal que $\alpha \rightarrow \varphi$ es válida, entonces $\Sigma \models \varphi$.

Solución

- (a) Una posible oración que define a la propiedad:

$$\forall x \exists y_1 \exists y_2 \exists y_3 (E(x, y_1) \wedge E(x, y_2) \wedge E(x, y_3) \wedge y_1 \neq y_2 \wedge y_1 \neq y_3 \wedge y_2 \neq y_3).$$

- (b) Supongamos que existe una oración $\alpha \in \Sigma$ tal que $\alpha \rightarrow \varphi$ es válida. Veamos que $\Sigma \models \varphi$. Sea $\mathfrak{A}$ una estructura arbitraria tal que $\mathfrak{A} \models \Sigma$. Como $\alpha \in \Sigma$, tenemos que $\mathfrak{A} \models \alpha$. Como $\alpha \rightarrow \varphi$ es válida, se debe cumplir que $\mathfrak{A} \models \alpha \rightarrow \varphi$. Por la semántica de $\rightarrow$, la única opción es que $\mathfrak{A} \models \varphi$. Concluimos que $\Sigma \models \varphi$.

Distribución de puntajes:

- (a) 3 pts por dar una oración correcta. Se descuenta puntaje a criterio del corrector.
- (b) 3 pts por dar una demostración correcta. Se descuenta puntaje en caso de argumentos incorrectos o poco claros.

Pregunta 2

La clase coNP contiene todos los lenguajes L cuyo complemento $\bar{L}$ está en NP.

- (a) (3.0 pts) Demuestre que si $P = NP$, entonces $NP = coNP$.
- (b) (3.0 pts) Un lenguaje K es coNP-hard si para todo $L \in coNP$ se tiene $L \leq_p K$. Un lenguaje K es coNP-completo si $K \in coNP$ y K es coNP-hard. Demuestre que si un lenguaje K es NP-completo, entonces su complemento $\bar{K}$ es coNP-completo.

Solución

(a) Supongamos que $P = NP$. Veamos primero que $NP \subseteq coNP$. Sea $L \in NP$ arbitrario. Como $P = NP$, entonces $L \in P$. Notar que la clase P es cerrada bajo complemento: si L es resuelto por una MT polinomial, la MT que retorna la respuesta contraria, resuelve $\bar{L}$ y también toma tiempo polinomial. Sigue que $\bar{L} \in P$ y luego $\bar{L} \in NP$, es decir, $L \in coNP$. Para la dirección $coNP \subseteq NP$, sea $L \in coNP$ arbitrario. Tenemos que $\bar{L} \in NP$ y como $NP \subseteq coNP$, sigue que $\bar{L} \in coNP$, es decir, $L \in NP$.

(b) Sea K un lenguaje NP-completo. Veamos que $\bar{K}$ es coNP-completo. El complemento de $\bar{K}$, que es K , está en NP, luego $\bar{K} \in coNP$. Sea $L \in coNP$ arbitrario. Tenemos que $\bar{L} \in NP$. Como K es NP-hard, sigue que $\bar{L} \leq_p K$. Notar que si $L_1 \leq_p L_2$, entonces $\bar{L}_1 \leq_p \bar{L}_2$. (basta tomar la misma reducción). Obtenemos que $L \leq_p \bar{K}$. Como L es arbitrario, se deduce que $\bar{K}$ es coNP-hard. Concluimos que $\bar{K}$ es coNP-completo.

Distribución de puntajes:

- (a) 1.5 pts por cada dirección. Se descuenta puntaje en caso de argumentos incorrectos o poco claros.
- (b) 1.0 pts por probar que $\bar{K} \in coNP$, 2.0 pts por probar que $\bar{K}$ es coNP-hard. Se descuenta puntaje en caso de argumentos incorrectos o poco claros.

Pregunta 3

Sea $\mathcal{S}$ una colección de conjuntos finitos. Un *packing* de $\mathcal{S}$ de tamaño k es una subcolección $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{S}$ de k conjuntos de $\mathcal{S}$ tal que $C \cap C' = \emptyset$, para todo $C \neq C'$ en $\mathcal{C}$. Es decir, todos los conjuntos de $\mathcal{C}$ son disjuntos entre sí. Por ejemplo, si $\mathcal{S} = \{\{1, 2, 3\}, \{2, 4, 5\}, \{1, 4\}, \{3, 5\}, \{1, 3, 4\}\}$, entonces $\mathcal{C} = \{\{1, 4\}, \{3, 5\}\}$ es un packing de tamaño 2. Note que $\mathcal{S}$ no tiene ningún packing de tamaño 3. Demuestre que el siguiente problema es NP-completo:

Set-Packing = $\{\langle \mathcal{S}, k \rangle \mid \mathcal{S} \text{ es una colección de conjuntos finitos con un packing de tamaño } k\}$.

(Hint: Para el NP-hardness, considere reducir desde Clique.)

Solución

Veamos primero que Set-Packing está en NP. Para esto, basta considerar una MT no-determinista M que, dado $\langle \mathcal{S}, k \rangle$ haga lo siguiente: (1) Adivinar una subcolección $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{S}$ de tamaño k , y (2) verificar que para todo par $C \neq C'$ en $\mathcal{C}$, se cumple que $C \cap C' = \emptyset$. Claramente M resuelve Set-Packing. Además toma tiempo polinomial: el paso (1) toma tiempo polinomial, ya que el tamaño de $\mathcal{C}$ está acotado por el tamaño de $\mathcal{S}$, y el paso (2) se puede hacer en tiempo polinomial iterando por todos los pares $C \neq C'$ en $\mathcal{C}$ y verificando que ningún elemento de C esté en C' .

Veamos ahora que Set-Packing es NP-hard. Demostraremos que $\text{Clique} \leq_p \text{Set-Packing}$. La reducción mapea un par $\langle G, k \rangle$, donde $G = (V, E)$ es un grafo, a un par $\langle \mathcal{S}_G, k \rangle$ donde $\mathcal{S}_G$ se define como sigue. Para cada nodo $u \in V$, definimos el conjunto S_u como:

$$S_u = \{\{u, x\} \mid x \in V, x \neq u \text{ y } \{u, x\} \notin E\}.$$

Es decir, S_u contiene todos los conjuntos de tamaño 2 de V que contienen a u y que no son aristas. (intuitivamente, esto es el complemento del conjunto de aristas incidentes a u .) Si $V = \{u_1, \dots, u_n\}$ entonces $\mathcal{S}_G = \{S_{u_1}, \dots, S_{u_n}\}$. La reducción se puede calcular en tiempo polinomial: para calcular $\mathcal{S}_G$, basta iterar por todos los nodos $u \in V$ y calcular el conjunto S_u , el cual tiene tamaño a lo más $|V|$. Veamos que $\langle G, k \rangle \in \text{Clique} \iff \langle \mathcal{S}_G, k \rangle \in \text{Set-Packing}$.

Si $\langle G, k \rangle \in \text{Clique}$, entonces G tiene un clique $D \subseteq V$ de tamaño k . Digamos que $D = \{z_1, \dots, z_k\}$. Veamos que $\mathcal{C} = \{S_{z_1}, \dots, S_{z_k}\}$ es un packing de $\mathcal{S}_G$. Por contradicción, supongamos que existe $\{x, y\} \in S_{z_i} \cap S_{z_j}$ para algún par $i \neq j$. Sigue que $\{x, y\} = \{z_i, z_j\}$ y $\{z_i, z_j\} \notin E$. Esto contradice el hecho de que D es un clique. Concluimos que $\mathcal{S}_G$ tiene un packing de tamaño k , luego $\langle \mathcal{S}_G, k \rangle \in \text{Set-Packing}$. En la otra dirección, si $\langle \mathcal{S}_G, k \rangle \in \text{Set-Packing}$, entonces $\mathcal{S}_G$ tiene un packing $\mathcal{C}$ de tamaño k . Digamos que $\mathcal{C} = \{S_{z_1}, \dots, S_{z_k}\}$, donde $\{z_1, \dots, z_k\} \subseteq V$. Veamos que $D = \{z_1, \dots, z_k\}$ es un clique de G . Por contradicción, supongamos que $\{z_i, z_j\} \notin E$ para algún par $i \neq j$. Por definición de S_{z_i} y S_{z_j} , obtenemos que $\{z_i, z_j\} \in S_{z_i} \cap S_{z_j}$, lo cual es una contradicción. Concluimos que G tiene un clique de tamaño k , luego $\langle G, k \rangle \in \text{Clique}$.

Distribución de puntajes:

- 1.0 pts por demostrar que $\text{Set-Packing} \in \text{NP}$. 1.5 pts por dar una reducción correcta. 0.5 pts por argumentar que la reducción es polinomial. 1.5 pts por cada dirección de la correctitud (en este caso, se podría haber hecho el $\Leftrightarrow$ directamente, pero de todos modos se separó la demostración en dos direcciones).

Se aplican descuentos en caso de argumentos incorrectos o poco claros.